

Datenbankstruktur

DGaO-Proceedings

Schema nach der Konsolidierung
von Autoren- und Institutionsdaten

Erstellt von Tobias Pruß

Stand 26. Mai 2026

Status Entwurf zur Abstimmung

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick

Dieses Dokument beschreibt die geplante Struktur der Datenbank, die hinter der Webseite *dgao-proceedings.de* steht. Es richtet sich an Personen, die die Inhalte der Webseite pflegen oder weitergeben, und nicht an Programmiererinnen oder Programmierer; technische Bezeichnungen werden nur dort verwendet, wo sie wirklich nötig sind.

Die hier gezeigte Struktur ist der **geplante Endzustand**, nachdem die seit 2004 angesammelten Schreibvarianten von Autorennamen und Instituten zusammengeführt wurden. Sie weicht in mehreren Punkten von der heutigen Datenbank ab, daher kennzeichnet jede Tabelle ihren Status:

NEU

Tabelle existiert heute nicht und wird neu angelegt.

GEÄNDERT

Tabelle existiert, bekommt aber zusätzliche oder veränderte Felder.

unverändert

Tabelle bleibt vollständig wie heute.

Wozu die Konsolidierung dient

In den heutigen Daten gibt es dasselbe Institut in bis zu 16 verschiedenen Schreibweisen, und dieselbe Person taucht oft unter mehreren Einträgen auf (z. B. *C. Pruß*, *C. Pruss*, *Ch. Pruß*, *C. Pruß**). Das hat zwei Folgen:

- Die **Suche auf der Webseite findet zu wenig**, weil sie Schreibvarianten nicht erkennt.
- Die Anzeige eines Autorenprofils zeigt nur die Beiträge, die unter exakt einer Schreibweise eingetragen wurden.

Die neue Struktur löst beide Probleme, ohne die Inhalte der bereits veröffentlichten PDFs zu verändern: Die PDFs bleiben unangetastet, die Datenbank pflegt jedoch zusätzlich eine saubere, einheitliche Sicht auf Personen und Institute.

Wie die Tabellen zusammenhängen

Stammdaten der Tagungen In tagungen ist jede DGaO-Tagung mit Nummer, Jahr und Ort hinterlegt. Die einzelnen Sitzungen (Vormittag-Block A, Postersession, ...) liegen in sessions.

Beiträge Jeder Konferenzbeitrag (Vortrag oder Poster) ist eine Zeile in `papers`. Die Verknüpfung zu seinen Autorinnen und Autoren steht in `paper_autoren`, die zu Stichwörtern in `paper_keywords`.

Personen und Institute (neu) Eine Person hat genau eine Zeile in `autoren` mit der offiziellen Schreibweise des Namens. Alle in den PDFs vorkommenden Schreibvarianten dieser Person stehen in `autor_aliase`. Genauso hat ein Institut genau eine Zeile in `institutionen` und alle PDF-Schreibvarianten in `institut_aliase`. Welche Person zu welchem Institut gehört (aktuell oder früher), regelt `autor_institutionen`.

Weiteres `news` steuert die Neuigkeiten auf der Startseite, `submissions` verwaltet die Einreichungen für neue Beiträge, `admin_login_attempts` dient der Sicherheit beim Administratorlogin.

2 Stammdaten der Tagungen

tagungen

unverändert

Alle DGaO-Tagungen seit 2004, je eine Zeile pro Tagung.

Spalte	Typ	Pflicht	Bedeutung
nummer	Ganzzahl	ja, Primärschlüssel	Fortlaufende Tagungsnummer (z. B. 125 für die DGaO 2024).
jahr	Ganzzahl	ja	Jahr der Tagung.
ort	Text	nein	Veranstaltungsort.
datum_von	Text	nein	Erster Tagungstag.
datum_bis	Text	nein	Letzter Tagungstag.
vorlage_phase_aktiv	Ganzzahl (0/1)	ja	Steuert, ob die Einreichungsphase aktiv ist.
einreichungsfrist	Text	nein	Letztes Datum für Einreichungen.

sessions

unverändert

Die einzelnen Sitzungsblöcke einer Tagung (z. B. Block A, Postersession). Eine Sitzung ohne zugeordneten Beitrag wird nicht gespeichert.

Spalte	Typ	Pflicht	Bedeutung
id	Ganzzahl	ja, Primärschlüssel	Eindeutige interne Kennung der Sitzung.
tagung_nummer	Ganzzahl	ja, verweist auf tagungen	Zu welcher Tagung gehört die Sitzung.
titel	Text	ja	Titel der Sitzung (z. B. <i>Holografie I</i>).
saal	Text	nein	Saalbezeichnung (z. B. A).
sortorder	Ganzzahl	ja	Reihenfolge im Programm.
datum	Text	nein	Datum der Sitzung.
zeit_von	Text	nein	Beginn (Uhrzeit).
zeit_bis	Text	nein	Ende (Uhrzeit).

3 Beiträge

papers

unverändert

Ein Konferenzbeitrag pro Zeile (Vortrag oder Poster). Die hier gespeicherten Texte stammen direkt aus den PDFs und werden nicht verändert.

Spalte	Typ	Pflicht	Bedeutung
id	Text	ja, Primärschlüssel	Eindeutige Kennung des Beitrags.
tagung_nummer	Ganzzahl	ja, verweist auf tagungen	Zu welcher Tagung gehört der Beitrag.
code	Text	ja	Programmcode (z. B. A1, P12).
typ	Text	ja	Beitragstyp (z. B. Vortrag, Poster).
titel	Text	ja	Titel des Beitrags.
autoren_text	Text	ja	Autorenliste, exakt wie im PDF gedruckt.
hauptautor	Text	nein	Name des Hauptautors als Anzeigetext.
abstract_text	Text	nein	Kurzfassung.
zeit	Text	nein	Vortragszeit (falls hinterlegt).
raum	Text	nein	Raum im Tagungsprogramm.
datum	Text	nein	Datum des Beitrags.
affiliationen	Text	nein	Institutsangaben, exakt wie im PDF gedruckt.
kontakt_email	Text	nein	Kontakt-E-Mail-Adresse (sofern angegeben).
pdf_dateiname	Text	nein	Dateiname des PDFs auf dem Server.
hat_pdf	Ganzzahl (0/1)	ja	Kennzeichen, ob ein PDF hinterlegt ist.
alte_abstract_id	Ganzzahl	nein	Bezug zur alten Datenstruktur (nur historisch).
session_id	Ganzzahl	nein, verweist auf sessions	Zugehörige Sitzung im Programm.

Die Felder `autoren_text` und `affiliationen` enthalten die Rohtexte aus den PDFs und bleiben unverändert. Die strukturierten, bereinigten Informationen pflegt die Datenbank parallel über die Tabellen `autoren`, `autor_aliase`, `institutionen` und `institut_aliase`.

paper_autoren

unverändert

Verknüpfung zwischen Beiträgen und Autoren. Eine Zeile pro Autorenrolle eines Beitrags.

Spalte	Typ	Pflicht	Bedeutung
<code>paper_id</code>	Text	ja, Primärschlüssel (gemeinsam)	Verweis auf den Beitrag in papers.
<code>autor_id</code>	Ganzzahl	ja, Primärschlüssel (gemeinsam)	Verweis auf die Person in autoren.
<code>position</code>	Ganzzahl	ja	Reihenfolge der Autorin oder des Autors.
<code>ist_hauptautor</code>	Ganzzahl (0/1)	nein	Kennzeichen für Hauptautorenrolle.

4 Personen und Institute

autoren

GEÄNDERT

Eine Zeile pro Person mit der offiziellen Schreibweise des Namens. Alle weiteren Schreibvarianten aus den PDFs werden separat in *autor_aliase* geführt.

Spalte	Typ	Pflicht	Bedeutung
id	Ganzzahl	ja, Primärschlüssel	Eindeutige interne Kennung der Person. Diese Kennung — nicht der Name — identifiziert die Person eindeutig.
vorname	Text	ja	Initiale(n) des Vornamens (z. B. C., Ch., H.-P.). Der ausgeschriebene Vorname wird nicht gepflegt.
nachname	Text	ja	Nachname in offizieller Schreibweise.
orcid_id	Text	nein	ORCID-Kennung der Person (optional, derzeit nicht gepflegt).

Was bedeutet „offizielle Schreibweise“? Eine Person hat genau eine Zeile in dieser Tabelle, mit der Schreibweise, die für die Anzeige verwendet wird (z. B. C. Pruß). Fußnoten-Sterne aus den PDFs sowie alternative Schreibweisen werden nicht hier, sondern in *autor_aliase* gespeichert.

Was, wenn zwei Personen wirklich den gleichen Namen haben? Das ist erlaubt. Wenn es zwei verschiedene Forscher mit der gleichen Schreibung gibt (z. B. zwei M. Müller), erhalten sie zwei separate Zeilen mit unterschiedlichen Kennungen, jeweils mit ihren eigenen Beiträgen, Schreibvarianten und Instituten. Die Kennung *id* ist die eindeutige Identität, nicht der Name.

autor_aliase

NEU

Alle Schreibvarianten eines Namens, mit denen eine Person je in einem PDF aufgetreten ist. Erlaubt es der Suche, eine Person unabhängig von der konkreten Schreibweise zu finden.

Spalte	Typ	Pflicht	Bedeutung
id	Ganzzahl	ja, Primärschlüssel	Eindeutige Kennung des Alias-Eintrags.
autor_id	Ganzzahl	ja, verweist auf autoren	Zu welcher Person gehört die Schreibvariante.
alias_text	Text	ja	Schreibvariante so, wie sie im PDF stand (ohne Fußnoten-Sterne).
alias_norm	Text	ja, gemeinsam mit autor_id eindeutig	Vereinheitlichte Form für die Suche (Kleinschreibung, ohne Sonderzeichen).
created_at	Text	ja	Zeitpunkt, zu dem die Variante angelegt wurde.

Beispiel. Die Person *C. Pruß* hat in Wirklichkeit unter fünf verschiedenen Schreibweisen publiziert. Nach der Konsolidierung gibt es eine Zeile in *autoren* und mehrere Zeilen in *autor_aliase*, eine pro Schreibvariante. Die Suche findet die Person unabhängig davon, welche Schreibweise eingegeben wird.

institutionen

NEU

Eine Zeile pro Institut mit der offiziellen deutschen und englischen Bezeichnung, dem Kürzel und der zugehörigen Hochschule oder Forschungseinrichtung.

Spalte	Typ	Pflicht	Bedeutung
id	Ganzzahl	ja, Primärschlüssel	Eindeutige interne Kennung des Instituts.
name_de	Text	ja	Offizielle deutsche Bezeichnung.
name_en	Text	nein	Offizielle englische Bezeichnung. Bei leerem Wert wird die deutsche Bezeichnung angezeigt.
kuerzel	Text	nein	Übliche Abkürzung (z. B. <i>ITO</i> , <i>PTB</i>).
universitaet	Text	nein	Übergeordnete Hochschule oder Einrichtung (z. B. <i>Universität Stuttgart</i>).
ort	Text	nein	Sitz des Instituts.
land	Text	ja, Vorgabe <i>DE</i>	ISO-Länderkürzel.
ror_id	Text	nein	Kennung im internationalen ROR-Register (optional).
created_at	Text	ja	Zeitpunkt der Anlage.

institut_aliase**NEU**

Alle Schreibvarianten eines Instituts, mit denen es je in einem PDF aufgetreten ist.

Spalte	Typ	Pflicht	Bedeutung
id	Ganzzahl	ja, Primärschlüssel	Eindeutige Kennung des Alias-Eintrags.
institut_id	Ganzzahl	ja, verweist auf institutionen	Zu welchem Institut gehört die Schreibvariante.
alias_text	Text	ja	Schreibvariante so, wie sie im PDF stand.
alias_norm	Text	ja, gemeinsam mit institut_id eindeutig	Vereinheitlichte Form für die Suche.
created_at	Text	ja	Zeitpunkt der Anlage.

autor_institutionen**NEU**

Verknüpfung zwischen Personen und Instituten. Eine Zeile pro Personen-Institut-Beziehung. Eine Person kann zu mehreren Instituten gehört haben; genau eines davon ist als „aktuell“ markiert.

Spalte	Typ	Pflicht	Bedeutung
autor_id	Ganzzahl	ja, Primärschlüssel (gemeinsam)	Verweis auf die Person in autoren.
institut_id	Ganzzahl	ja, Primärschlüssel (gemeinsam)	Verweis auf das Institut in institutionen.
ist_aktuell	Ganzzahl (0/1)	ja, Vorgabe 0	Kennzeichen, ob es sich um das aktuelle Institut der Person handelt.

Wie wird das aktuelle Institut bestimmt? Die Datenbank betrachtet das Institut, das in der zeitlich jüngsten Tagung mit einem Beitrag dieser Person verknüpft war, automatisch als das aktuelle. Alle weiteren Institute werden als frühere Zugehörigkeiten geführt.

autor_id_redirects

NEU

Hilfstabelle: Wenn mehrere Datensätze zur selben Person zusammengeführt werden, merkt sich die Datenbank hier, dass die alten Kennungen auf die neue Kennung verweisen. Damit bleiben bereits extern verlinkte Autorensseiten erreichbar.

Spalte	Typ	Pflicht	Bedeutung
alte_id	Ganzzahl	ja, Primärschlüssel	Frühere Kennung der Person (vor der Zusammenführung).
neue_id	Ganzzahl	ja, verweist auf autoren	Aktuelle, gültige Kennung.
merged_at	Text	ja	Zeitpunkt der Zusammenführung.

5 Stichwörter

keywords

unverändert

Liste der Stichwörter, mit denen Beiträge versehen sind.

Spalte	Typ	Pflicht	Bedeutung
id	Ganzzahl	ja, Primärschlüssel	Eindeutige interne Kennung.
keyword	Text	ja, eindeutig	Das Stichwort selbst.

paper_keywords

unverändert

Verknüpfung zwischen Beiträgen und Stichwörtern.

Spalte	Typ	Pflicht	Bedeutung
paper_id	Text	ja, Primärschlüssel (gemeinsam)	Verweis auf den Beitrag.
keyword_id	Ganzzahl	ja, Primärschlüssel (gemeinsam)	Verweis auf das Stichwort.

6 Redaktionelle Inhalte

news

unverändert

Neuigkeiten auf der Startseite. Manche werden automatisch erzeugt (z. B. bei Beginn einer Einreichungsphase), andere pflegt die Administration manuell.

Spalte	Typ	Pflicht	Bedeutung
id	Ganzzahl	ja, Primärschlüssel	Eindeutige Kennung.
source	Text	ja	<i>auto</i> oder <i>manual</i> .
trigger_key	Text	nein	Auslöser für automatische Neuigkeiten.
tagung_nummer	Ganzzahl	nein, verweist auf tagungen	Zugehörige Tagung (falls vorhanden).
display_date	Text	ja	Auf der Startseite angezeigtes Datum.
title_de	Text	ja	Deutscher Titel.
title_en	Text	ja	Englischer Titel.
body_de	Text	ja	Deutscher Fließtext.
body_en	Text	ja	Englischer Fließtext.
link_url	Text	nein	Zielseite des Eintrags.
is_active	Ganzzahl (0/1)	ja	Kennzeichen, ob die Neuigkeit sichtbar ist.
sort_weight	Ganzzahl	ja	Sortiergewicht (höhere Werte = oben gepinnt).
created_at	Text	ja	Zeitpunkt der Anlage.
updated_at	Text	ja	Zeitpunkt der letzten Änderung.

7 Einreichungen und Sicherheit

submissions

unverändert

Verwaltet die Einreichungen von Manuskripten für eine Tagung. Jede Einreichung hat ein eindeutiges Token (Link für die Einreichende oder den Einreichenden) und einen Status.

Spalte	Typ	Pflicht	Bedeutung
token	Text	ja, Primärschlüssel	Geheimer Zugangsschlüssel für die Einreichende oder den Einreichenden.
paper_id	Text	ja, verweist auf papers	Zugehöriger Beitrag.
status	Text	ja, Vorgabe <i>pending</i>	<i>pending, approved, rejected</i> oder <i>expired</i> .
uploader_email	Text	ja	E-Mail-Adresse der einreichenden Person.
filename_original	Text	nein	Ursprünglicher Dateiname.
filename_stored	Text	nein	Dateiname im Speicher.
file_size	Ganzzahl	nein	Dateigröße in Bytes.
requested_at	Text	ja	Zeitpunkt der Anforderung.
uploaded_at	Text	nein	Zeitpunkt des Hochladens.
decided_at	Text	nein	Zeitpunkt der Entscheidung.
decided_by	Text	nein	Wer die Entscheidung getroffen hat.
reviewer_note	Text	nein	Notiz der prüfenden Person.
expires_at	Text	ja	Ablaufdatum des Tokens.

admin_login_attempts

unverändert

Protokoll der Anmeldeversuche im Administrationsbereich, ausschließlich zur Begrenzung von missbräuchlichen Login-Versuchen.

Spalte	Typ	Pflicht	Bedeutung
id	Ganzzahl	ja, Primärschlüssel	Laufende Nummer.
ip	Text	ja	IP-Adresse, von der der Versuch ausging.
ts	Ganzzahl	ja	Zeitstempel des Versuchs.

8 Zusammenfassung der Änderungen

Die folgende Übersicht zeigt, was sich gegenüber der heutigen Datenbank ändert.

Tabelle	Status	Was ändert sich
tagungen	unverändert	keine Änderung
sessions	unverändert	keine Änderung
papers	unverändert	keine Änderung
paper_autoren	unverändert	keine Änderung
autoren	GEÄNDERT	Spalte für ORCID-Kennung ergänzt; alte Spalte affiliation entfällt (wird durch autor_institutionen ersetzt).
autor_aliase	NEU	speichert alle Schreibvarianten eines Namens
institutionen	NEU	einheitliche Institutsdaten in Deutsch und Englisch
institut_aliase	NEU	speichert alle Schreibvarianten eines Instituts
autor_institutionen	NEU	verknüpft Personen mit aktuellen und früheren Instituten
autor_id_redirects	NEU	bewahrt extern verlinkte alte Autoren-Adressen
keywords	unverändert	keine Änderung
paper_keywords	unverändert	keine Änderung
news	unverändert	keine Änderung
submissions	unverändert	keine Änderung
admin_login_attempts	unverändert	keine Änderung

Was bleibt unverändert? Die hochgeladenen PDFs werden in keinem Schritt verändert. Auch die Felder autoren_text und affiliationen in papers, die die Originaltexte aus den PDFs enthalten, bleiben so wie sie sind. Die Konsolidierung findet ausschließlich in der dahinter liegenden Datenbank statt.